IR 與 Raman｜精華① 翻譯座標：同一個振動，兩種問法：IR 問偶極矩有沒有變，Raman 問電子雲好不好拉歪

讀法：左邊沿四站走一次 IR 與 Raman；右上是兩者的最小對；右中是各鍵落在哪個波數（用 √(k/μ) 推順序）；右下是波段換算與題本的峰強捷徑

四站：一束光進去，到一張振動譜出來

M01 先定問題：要官能基、身分、晶形還是含量？

- 確認 **carbonyl（羰基）** → **IR** 最直接；UV 看共軛、MS 看質量、AAS 看元素
- 身分：檢品與標準品同法比**完整光譜（含指紋區）**；**只比 2000～4000 cm^{-1} 不夠**；UV 可比吸光度比值、比吸光度、全光譜
- 晶形：要**保留固態**；錠劑直接測、**隔包裝**測、制酸錠中 **glycine＋碳酸鈣**含量 → **Raman**（題本）

▼

M02 準備與測量：光源、製樣、分光

源 IR：**Globar**（SiC 紅熱棒）、**Nernst glower**；Raman：**雷射**

樣 KBr、糊漿、溶液、液膜、氣槽、ATR、DRIFT（見精華②）

選 FT-IR 用**干涉儀（interferometer）** 取代單色器

- 干涉儀＝**光束分歧器（beam splitter）＋固定鏡＋移動鏡**；分歧器一半反射一半透射，**不是 NaCl 鍍金箔**
- Raman 雷射：題本 **450～800 nm**（實務另有 785、1064 nm）；先濾掉 Rayleigh，再用光柵或干涉儀（FT-Raman）分光
- Raman 收光可 **90°（和螢光儀一樣垂直）**或 180°

▼

M03 讀訊號：位置、方向、單位

測 IR 熱偵測器：**thermocouple（熱電偶）**、bolometer、DTGS；光子型 MCT；Raman 用 CCD

- **光電倍增管（photomultiplier）不是 FT-IR 組件**
- IR 橫軸**波數 cm^{-1}**；%T 圖吸收向下、A 圖向上；**A＝−log T**，吸收與穿透光譜**可以互換**
- Raman 橫軸＝**位移 Δṽ（cm^{-1}）**，**不用 nm**；**也不等於遠紅外光譜**

▼

M04 核對結論：比對與校正

算 波數認官能基；指紋比對

- **聚苯乙烯（polystyrene）薄膜**校正波數；固態檢品須和標準品**同晶形**
- 一個峰只給候選；身分相符≠含量合格；IR 光學量測屬**非破壞性**

空格也是答案：這兩種光看不到什麼

- N_2、O_2 伸縮不改偶極矩 → **IR 無峰**（Raman 有）；一般非手性 IR **分不出鏡像異構物**
- Raman 濾片切太近 → 低頻晶格峰一起消失，**沒看到峰≠沒有該振動**；要元素含量 → 去 AAS

最小對：同一個振動，IR 與 Raman 各問一個問題　互補，不是全峰相反

	IR（吸收）	Raman（非彈性散射）
選擇律	振動使**偶極矩 μ 改變**才吸收	振動使**極化率 α 改變**才有峰；虛擬態不是螢光的真實激發態
擅長	**不對稱、極性鍵**（C=O、O–H）；CO_2 非對稱伸縮有吸收	**對稱鍵**；N_2 伸縮 Raman 有、IR 無；**IR 弱的官能基 Raman 常強**；有反演中心才嚴格互斥
考點	**「一般用於鑑定對稱化合物」錯**；峰強和偶極矩有關；用於伸縮、彎曲振動、官能基	兩者都能測官能基、都可做指紋；題本稱 IR 吸收光譜、Raman **放射光譜**（107-1 選拉曼光譜）
橫軸	吸收光的波數 cm^{-1}	散射光與雷射的**波數差**；換雷射，位移不變、絕對波長改變
水	強吸收，**鹽窗怕水**	水的 Raman 弱，溶液、含水製劑可測
定量	一定濃度範圍內遵守 **Beer–Lambert law**	題本：**「常用於定量」錯**；四法（MS、NMR、AAS、拉曼光譜法）中 **Raman 最不適定量**；但 **FT-Raman 可定量**

鍵 × 波數：彈簧越硬、原子越輕，波數越高　$\tilde{\nu}=(1/2\pi c)\cdot\sqrt{(k/\mu)}$

鍵	波數 cm^{-1}	帶形	考點
O–H	**3200～3600**（氫鍵）；游離 3580～3650	氫鍵寬	3200～3500 → **H–O**；Dexamethasone **A 帶 3140～3600＝O–H stretching**
COOH O–H	**2500～3300**	很寬	蓋過 C–H 區；Aspirin 有酸 O–H，**沒有 N 所以無 N–H**
N–H	3300～3500；醯胺 **3100～3400**	較窄	3300 附近也可能是末端 ≡C–H
C–H	烷 **2850～3000**；烯、芳 3000～3100		Dexamethasone **B 帶 2750～3122＝C–H stretching**；**C–H 不在 1500～1700**
C≡N／C≡C	**C≡N 2200～2300**；C≡C 2100～2250	尖	三鍵區粗分 2000～2500
C=O	酮 1710～1720；酯 1735～1750；醯胺 1630～1700	強	共軛降：**prednisolone acetate 1 號（C3 共軛酮）1660、2 號（C20 酮）1710**；小環升：**ampicillin β-lactam 1780**；**不在 1050～1300**
C=C	烯 **1600～1680**；芳香環 **1500 與 1600**		**C=C 不在 2100～2260**；C=N 約 1600～1700
C–O 等	1500 以下；C–O 1000～1300	重疊	指紋區也有結構線索；題本：**「600～950 廣泛用於解析詳細結構」錯**

順序用推的：波長＝1／波數

- H 最輕 → X–H 最高；k：三鍵 > 雙鍵 > 單鍵　・　**波長最短**＝波數最高：**H–O**（vs C–C、H–C、C=N）
- **波長最長**＝波數最低：**C=C**（vs C=O、C≡C、C≡N）；**C–C**（vs N–H、C–H、C=O）　・　C–H → C–D：×0.73（3000 → 2200）

錨點：波段與峰強（只能記）

- NIR **0.8～2.5 μm**（題本 700～2500 nm）；MIR 2.5～50 μm；結構鑑別 **4000～600 cm^{-1}**；官能基區 4000～1500、**指紋區 1500～600**
- **1000 cm^{-1}＝10000 nm** 在指紋區；**539 cm^{-1}**（18.6 μm）屬 IR；**40～60 μm、10^4～10^5 cm^{-1} 不是常用範圍**；波數與波長**成反比**
- 峰強看偶極矩變化（題本捷徑）：**C–F > C–Cl > C–Br > C–I**；C–F 強過 C–O、C–H、C–C；**C–O > C–Cl > C–N > C–C–H**；**C–C–O 最強、C–C–H 最弱**；**C=C–C=O** 的 C=C 最強（極性共軛）

一句話：鍵是彈簧，√(k/μ) 決定它在哪個波數；IR 要振動改變偶極矩，Raman 要振動改變極化率。

對應五軸：① 適配＝IR 或 Raman、光源、干涉儀、偵測器　② 位置＝各鍵波數、波段、Raman 位移　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

IR 與 Raman｜精華② 驗證座標：製樣決定你量到什麼，氫鍵與螢光決定峰多寬多乾淨，A＝−log T 把讀數換成量

讀法：左上是旋鈕往哪轉、哪個量跟著動；左下是母式與算好的例子；右邊是製樣表、NIR、寬度與騙子、最小對

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少　— 不變

旋鈕	位置	寬度／強度	考點
氫鍵↑（凝聚相、酸二聚）	↓	變寬	游離 O–H 尖、高；氫鍵 O–H 寬、低
C=O 接共軛	↓	—	C3 共軛酮 1660 < C20 酮 1710
四員環（β-lactam）	↑	—	ampicillin 1780
H 換 D（μ↑）	×0.73	—	k 不變，質量變重 → 振動變慢
光徑 0.1 → 0.2 mm	—	A ×2	IR 液槽 **0.1～0.2 mm**；**IR 配 1 cm 錯**（UV、螢光才 1 cm）
太厚、太濃、顆粒粗	—	飽和、散射	稀釋、減厚、細磨
研磨、壓錠、溶解	晶形峰變	—	溶液失晶格；HCl 鹽遇 KBr 可交換 Cl^-／Br^- → 改 KCl
Raman 雷射改長波（NIR）	位移不變	螢光↓、Raman↓	背景若降得更多，峰反而清楚
溫度↑	—	anti-Stokes↑	高振動態分子變多
ATR：波長↑	—	取樣深度↑	接觸不良全峰變弱，先別說濃度低

母式：先分清位置、差值與大小

波數　$\tilde{\nu}(cm^{-1}) = 10^7 / \lambda(nm) = 10^4 / \lambda(\mu m)$
10000 nm → 1000 cm^{-1}；600 cm^{-1} → 16.7 μm

穿透 → 吸光　$A = -\log T = 2 - \log \%T$
10%T → A＝1；1%T → A＝2；A 不是吸收光分率

Beer–Lambert　$A = \varepsilon bc$
同濃度，光徑加倍 → A 加倍、T 變平方

彈簧　$\tilde{\nu} = (1/2\pi c)\cdot\sqrt{(k/\mu)}$，$\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$
k ×4 → $\tilde{\nu}$ ×2；CH → CD 約 3000 → 2200

KBr 錠　**檢品 1～2 mg＋KBr 100～200 mg ≈ 1%**
一般 IR 檢品量 **1～10 mg**（另一題 **1～5 mg**）

Raman 位移　$\Delta\tilde{\nu} = \tilde{\nu}_{雷射} - \tilde{\nu}_{散射}$
500 nm＝20000；Stokes 19000 → **526.3 nm**；anti-Stokes 21000 → 476.2 nm

Raman 定量　**已驗證線性內插**
10% → 20、20% → 40 a.u.；未知 30 → **15% w/w**

假差異先查站：不符時回哪裡修

- 全部峰一起偏移 → 用 polystyrene 查波數　・　ATR 全峰變弱 → 查接觸　・　厚度大、吸收飽和 → 減厚或稀釋
- 固態譜不同但溶液譜相同 → 晶形差異，不是化合物不同　・　Raman 換焦點峰變高 → 查取樣，不是含量變多

製樣：讓光穿得過，又不改掉要比的東西　窗片：NaCl（氯化鈉）／KCl 鹽窗；**玻璃、石英、塑膠不行**

方法	怎麼做	晶形	注意
KBr 錠	細磨＋乾燥 **KBr** 壓成片	題本可	**介質是 KBr 不是氟化鉀**；濕氣、壓力
糊漿 mull	**液體石蠟（Nujol）**分散	可	石蠟 C–H 會遮蔽
溶液	**CS_2、CCl_4、$CHCl_3$**＋短光徑	**失晶格**	**水、蒸餾水不可當溶劑或介質**
液膜	窗片間薄層	不保證	太厚飽和
氣槽	光徑 5～10 cm	—	**IR 可測氣體**
ATR	緊貼高折射率晶體，倏逝場讀表層	可	可測**高濃度**、霜劑；要壓緊
DRIFT	粉末漫反射；$F(R)=(1-R)^2/2R$	可	粒徑、填裝；F 不是 A

多晶形：題本雙答案溴化鉀錠法、糊漿法

- 能看晶形的都**保留固態**：糊漿、KBr（注意壓力與濕氣）、ATR、DRIFT、NIR、**Raman**；溶液法、重結晶薄膜不行

NIR：弱倍頻，換來穿透與免製樣

- X–H 基本振動的**倍頻與組合帶**，吸收**弱約 1000 倍**（**不是強 1000 倍**）；穿透好、可用強光源、可隔包裝
- 靠校正模型：**多成分**也行（**不限單一成分**）；能測**水分、粒徑、攪拌均勻度、多晶形、飼料蛋白質**
- 題本判不行：**溶解度、生物藥活性成分定量**、IR **基本振動吸收帶**；**「NIR 比傳統 IR 便宜」題本判錯**

寬度與騙子：峰變胖、讀數被騙

- **氫鍵**讓 O–H 變寬；酸 O–H 蓋過 C–H，不代表沒有 C–H　・　**空氣 H_2O、CO_2**、濕 KBr 多出水峰
- Raman **螢光背景**會蓋峰 → 換長波雷射、扣背景；**「無法檢測螢光物質」錯**
- **Rayleigh** 彈性散射很強，要先濾掉；題本 Raman 比 Rayleigh、Tyndall 都弱 → **「Rayleigh > Raman > Tyndall」錯**；包裝、溶劑也有自己的峰

最小對：只差一個變數

Stokes	↔	**anti-Stokes**	光子失能、波長變長 vs 得能、變短；anti-Stokes 弱，因高振動態分子少
Rayleigh	↔	**Raman**	$\Delta\tilde{\nu}=0$ 彈性 vs 非彈性
MIR	↔	**NIR**	基本振動 vs 倍頻；強 vs 弱約千倍
色散式	↔	**FT**	單色器 vs 干涉儀（鏡移 x，光程差 2x）
ATR	↔	**DRIFT**	表層倏逝場 vs 粉末漫反射
%T 圖	↔	**A 圖**	吸收向下 vs 向上

一句話：先保住要比的狀態再量，再把氫鍵、螢光、飽和這些騙子排掉，峰位才說得出是誰。

對應五軸：③ 寬度＝氫鍵、飽和、散射、螢光、Rayleigh　④ 換量＝A＝−log T、Beer、KBr 1%、Raman 位移與內插　⑤ 條件＝共軛、環張力、同位素、光徑、雷射波長、溫度、製樣